附录 A

术语与英文缩写表

把中文问题、英文原词和主要解释位置接起来。阅读前先确定是在谈规范、实现，还是某次工具观察。

A.1 使用约定

Java虚拟机（Java Virtual Machine，JVM）的规范术语与HotSpot实现名称分别解释；Java开发工具包（Java Development Kit，JDK）不是虚拟机的同义词。规范版本固定为Java平台标准版（Java Platform, Standard Edition，Java SE）25。表中的英文栏即首次全称，代码标识按原拼写保留。

术语表帮助反查主要解释位置，不能代替正文的首次展开。横跨多章的词只指定主要归属；例如方法区是规范区域，元空间是实现组织，二者不作逐字等号。

A.2 基础、类型与对象

基础、类型与对象

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
Java 虚拟机	Java Virtual Machine	JVM	规范抽象机与具体实现分开	第 1 章 1.1—1.5
Java 开发工具包	Java Development Kit	JDK	编译器、启动器与工具环境	第 1 章 1.2、第 3 章 3.2
类文件	class file	ClassFile	保存类型、成员、指令及属性的格式	第 4 章 4.1
常量池	constant pool	constant_pool	类文件表；与运行时常量池分别说明	第 4 章 4.2.1
描述符	descriptor	字段 / 方法描述符	执行类型表达	第 4 章 4.2
泛型签名	generic signature	Signature	保留泛型声明信息的属性，不等于对象实参记录	第 4 章 4.2.2

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
栈映射表	stack map table	StackMapTable	验证类型状态，不是运行快照	第 4 章 4.3.2；验证算法归第 5 章
巢 / 巢成员	nest / nestmate	NestHost、NestMembers	运行时私有访问关系，区分声明嵌套与外部实例引用	第 4 章 4.4
类文件处理接口	Class-File Application Programming Interface	Class-File API	模型、构建、变换与派生信息	第 4 章 4.5
本地内存跟踪	Native Memory Tracking	NMT	虚拟机内部分类，与系统驻留口径不同	第 2 章 2.1、2.5；第 12 章深入
调用约定	calling convention	参数寄存器、栈约定	架构 / 平台条件明确，字节码槽不等于寄存器	第 2 章 2.3
未初始化验证类型	uninitialized verification type	uninitialized(Offset)、uninitializedThis	类型使用能力限制，不等于未分配内存或字段全零	第 5 章 5.5
定义 / 发起加载器	defining / initiating loader	身份与请求记录	发起者可复用另一加载器定义的同一类	第 6 章 6.2—6.3
线程上下文类加载器	Thread Context Class Loader	TCCL	服务发现入口及可能的长期持有路径	第 6 章 6.4；第 8 章 8.5
类初始化方法	class or interface initialization method		与对象构造器 分开；成功 / 错误状态	第 7 章 7.3—7.4
常量值属性	ConstantValue attribute	ConstantValue	规范赋值职责与 HotSpot 提前填值时点分开	第 7 章 7.3
解析 / 方法选择	resolution / method selection	resolved / selected method	符号关联与按接收者选择目标分开	第 7 章 7.2
类型元数据 / 类镜像	type metadata / class mirror	Klass / Class	本地结构与堆对象；镜像自身类型与代表类型分开	第 8 章 8.1
类加载器数据	Class Loader Data	CLD、ClassLoaderData	元空间、类型与句柄的归属及持有者；非强隐藏类另有记录	第 8 章 8.5

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
隐藏类	hidden class	NESTMATE、STRONG 选项	名字发现边界与卸载关系分别说明	第 8 章 8.4
类卸载	class unloading	class+unload	资格、事件、元空间统计与系统归还不混用	第 8 章 8.5；第 12 章接续

A.3 运行时内存与对象模型

运行时内存与对象模型

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
驻留集大小	Resident Set Size	RSS	操作系统工具口径，区别于预留、提交和footprint	第9章9.3；第12章12.4
对象布局工具	Java Object Layout	JOL	固定工具提交；字段偏移 / 大小与旧状态解码适用范围分开	第10章10.5与工具说明
压缩对象引用	compressed object reference	narrowOop	指向堆对象，与类型指针基址 / 位移独立	第10章10.3
压缩类型指针	compressed class pointer	narrowKlass	指向Klass；紧凑头在状态字中提取编码	第10章10.3—10.4
紧凑对象头	compact object headers	UseCompactObjectHeaders	JDK25产品特性，默认关闭；有效选项与对齐另记	第10章10.4—10.5
线程本地分配缓冲区	Thread-Local Allocation Buffer	TLAB	堆内分配游标隔离，不等于对象线程私有	第11章11.2
标量替换	scalar replacement	字段值与恢复描述	可以消除物理分配，不泛化为普通对象栈上分配	第11章11.5
对象物化	object materialization	realloc_objects / reassign_fields	需要时重建堆对象并恢复字段，不重跑用户构造器	第11章11.5.2；第18章接续
飞行记录器	JDK Flight Recorder	JFR	本轮分配事件与采样，不把未记录等同零分配	第11章11.2 / 11.5；第34章深入
字符串去重	string deduplication	StringDedup	共享内容数组，保留String包装身份	第11章11.4.2

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
元空间分配区	metaspace arena	MetaspaceArena	按加载器数据组织块，区别于外部内存Arena接口	第12章12.1
直接缓冲区视图	direct buffer view	attachment / slice	小视图可保持大本地块的拥有者存活	第12章12.3

A.4 执行引擎与动态编译

执行引擎与动态编译

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
字节码位置索引	Bytecode Index	BCI	方法Code内的字节偏移，不是机器地址	第13章13.2
即时编译	Just-in-Time Compilation	JIT	画像、编译请求、安装与运行收益分别看	第16章16.1—16.4
客户端 / 服务端编译器	Client Compiler / Server Compiler	C1 / C2	分层协作的实现名称；不按应用部署位置分类	第16章16.2
虚 / 接口方法表	virtual / interface method table	vtable / itable	解析与接收者选择；内联可消除表查找	第14章14.3
内联缓存	Inline Cache	IC	调用点目标缓存，区别于方法体内联	第14章14.3
类层次分析	Class Hierarchy Analysis	CHA	依赖事实与现场守卫分别维护	第14章14.5；第18章18.1
中间表示 / 静态单赋值	Intermediate Representation / Static Single Assignment	IR / SSA	控制、数据、内存边；图示与工具原图分别标识	第17章17.1
低层中间表示	Low-Level Intermediate Representation	LIR	C1降低表示，不是Java源代码	第17章17.1
栈上替换	On-Stack Replacement	OSR	当前循环迁移，区别于普通入口和去优化恢复	第18章18.4
罕见陷阱	uncommon trap	reason / action	生成陷阱点与实际触发事件分别举证	第18章18.2

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
不可进入	not entrant	nmethod::not_entrant	活动帧仍可存在，不等于已释放代码空间	第18章18.5

A.5 垃圾收集与运行时协作

垃圾收集与运行时协作

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
垃圾收集	Garbage Collection	GC	可达性、空间恢复及运行时协作	第19章
全局暂停	Stop-The-World	STW	到达、暂停内、离开分别记账；不只用于GC	第20章
起始快照	Snapshot-At-The-Beginning	SATB	保留标记入口，允许浮动垃圾	第20章20.5
引用位置映射	对象引用的映射；HotSpot标识OopMap	OopMap	名称是实现标识，定位寄存器及栈槽，不是Java源码变量表	第19—20章
记忆集	Remembered Set	记忆集	局部收集的外来入口；不同收集器结构不同	第20、22—24章
优先回收垃圾较多区域	Garbage-First	G1	按收益 / 成本选择，暂停目标不是硬上限	第22章
Z垃圾收集器	Z Garbage Collector	ZGC	当前基线为分代；加载修复与存储记忆分工	第23章
退化回收	Degenerated GC	退化	从退化点在暂停内继续；不同于对象级晋升尝试失败	第24章

A.6 并发与线程

并发与线程

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
Java内存模型	Java Memory Model	JMM	规范 / 实现语境见正文	CH25；共享动作允许行为，不是堆栈区域划分
先行发生关系	happens-before	—	规范 / 实现语境见正文	CH25 25.3；偏序与传递推理，不是挂钟时间
比较并交换	Compare-and-Swap	CAS	规范 / 实现语境见正文	CH27 27.3；单个原子状态竞争步骤
抽象队列同步器	AbstractQueuedSynchronizer	AQS	规范 / 实现语境见正文	CH27 27.6；类库策略，不等于内置监视器队列
载体	carrier thread	—	规范 / 实现语境见正文	CH28；实际执行虚拟线程的平台线程，身份不替代虚拟线程
栈块	stack chunk	—	规范 / 实现语境见正文	CH28 28.2、28.4；冻结帧及引用协作，不是整条系统栈镜像
固定	pinning	—	规范 / 实现语境见正文	CH28 28.5；固定事件与其他载体占用分别诊断
作用域值	scoped value	—	规范 / 实现语境见正文	CH29 29.2；绑定不可变，不代表目标对象不可变
结构化并发	structured concurrency	—	规范 / 实现语境见正文	CH29；25版第五次预览，join策略结果与close终止边界分开

A.7 启动与本地边界

启动与本地边界

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
类数据共享	Class Data Sharing	CDS	规范 / 实现语境见正文	CH30；共享表示 / 映射不等于进程快照，类初始化与业务可变状态分别说明
提前处理	Ahead-of-Time	AOT	规范 / 实现语境见正文	CH31；训练、装配、部署分开，方法画像不是独立应用机器码

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
Java归档	Java Archive	JAR	规范 / 实现语境见正文	CH30—CH31；类路径与归档 / 模块入口的准备不同
Java本地接口	Java Native Interface	JNI	规范 / 实现语境见正文	CH32；JNIEnv属于当前线程，全局引用有显式删除责任
外部函数与内存	Foreign Function & Memory	FFM	规范 / 实现语境见正文	CH32；内存段托管检查不保证任意C函数安全，Arena关闭与本地回调结束必须协调
应用二进制接口	Application Binary Interface	ABI	规范 / 实现语境见正文	CH32；函数布局、参数与平台调用约定匹配，不机械对应C long与Java long
上行 / 下行调用	upcall / downcall	—	规范 / 实现语境见正文	CH32；回调桩有效期、异常边界与异步在途调用分别核对

A.8 观测与实践

观测与实践

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
虚拟机工具接口	Java Virtual Machine Tool Interface	JVMTI	规范 / 实现语境见正文	CH33 33.3；能力与回调，不等于诊断连接
加载变换 / 重转换 / 重定义	load-time transformation / retransformation / redefinition	—	规范 / 实现语境见正文	CH33 33.4；输入来源、能力与结构限制分别解释
处理器时间	Central Processing Unit time	CPU	规范 / 实现语境见正文	CH34 34.5；区别墙钟时间，25版画像实验特性限Linux
飞行记录分析工具	JDK Mission Control	JMC	规范 / 实现语境见正文	CH34 34.6；本轮9.1.2实际阅读，规则评分不代替因果
微基准工具	Java Microbenchmark Harness	JMH	规范 / 实现语境见正文	CH36 36.3；组织预热 / 独立进程 / 测量，不代作者定义业务问题
驻留集大小	Resident Set Size	RSS	规范 / 实现语境见正文	CH36 36.5；与本地内存跟踪分类不构成简单恒等式

中文	英文全称或原词	缩写 / 标识	语境与边界	主要解释位置
控制组	control group	cgroup	规范 / 实现语境见正文	CH35 35.4、CH36 36.5；本轮来源对照，未本机Linux运行

来源与复查

汇编自公共工作术语表的全部登记项，保留各章来源与语境；涉及类库契约、实现版本及观察范围，请回到对应章来源索引。Shiki是代码展示工具名称，不虚构英文缩写全称。